

اثر هال

هدف آزمایش:

مطالعه اثر هال و استفاده از آن در اندازه گیری میدان مغناطیسی.

مطابق با R_H ضریب هال کریستال نیمه رسانا InSb

تعیین σ و μ ضریب هدایت الکتریکی و قابلیت تحرک بارهای الکتریکی کریستال InSb

مطالعه خاصیت حاصلضربی اثر هال.

مقدمه:

زمانی که یک فلز یا نیمه هادی که جریان I از آن می‌گذرد در یک میدان مغناطیسی B قرار بگیرد، میدان الکتریکی E_H در جهت عمود بر I و B در نمونه بوجود می‌آید. از این پدیده تحت عنوان اثر هال نام برده می‌شود. از این اثر برای مشخص کردن نوع آلودگی (n یا p) یک نیمه هادی و همچنین برای بدست آوردن σ ضریب هدایت الکتریکی و μ قابلیت تحرک الکتریکی بارهای یک نیمه هادی یا هادی، و همچنین در اندازه گیری میدان مغناطیسی B استفاده می‌شود.

مطابق شکل ۱ هرگاه جهت جریان I در جهت $+x$ و جهت B در جهت $+z$ باشد، در این صورت نیروی وارد بر حامل‌های جریان در جهت $+y$ (اگر حامل‌های جریان حفره باشند)، یا در جهت $-y$ (اگر حامل‌های جریان الکترون باشند) خواهد بود. بنابراین چنانچه نمونه مورد بررسی ما یک نیمه هادی، و صفحه $x=0$ قطب منفی و صفحه $x=l$ قطب مثبت باشد، اگر صفحه ۱ نسبت به صفحه ۲ دارای پلاریته مثبت شود نیمه هادی از نوع p و در غیر این صورت نیمه هادی از نوع n خواهد بود (چرا؟). V_H اختلاف پتانسیل بوجود آمده در اثر جمع شدن بارها بر روی صفحات ۱ و ۲ می‌باشد.

$$eE_H = ev \times B = ev_x B_z \quad (1)$$

که e مقدار بار حامل و v_x سرعت آن می‌باشد. می‌توان با توجه به رابطه بالا و یک سری روابط دیگر ضریب هال یک نمونه هادی یا نیمه هادی، $R_H \left(\frac{m^3}{C}\right)$ را به صورت زیر نوشت:

$$R_H = \frac{V_H W}{BI} \quad (2)$$

که V_H ولتاژ هال، W عرض نمونه در جهت میدان مغناطیسی، I جریان و B میدان است. کمیت $\mu \left(\frac{m^2}{Vs}\right)$ قابلیت تحرک بارهای الکتریکی نامیده می‌شود که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mu = \frac{v_x}{E_x} \quad (3)$$

در حالت ساده‌ای که هدایت توسط بارهای هم‌نام صورت گرفته باشد، داریم:

$$\mu = \sigma R_H = \frac{V_H l}{V_x B d} \quad (4)$$

V_x ولتاژ بیاس، l و d مربوط به ابعاد نمونه می‌باشد (شکل ۱) و σ ضریب هدایت الکتریکی نمونه است.

رابطه $V_H = IB \frac{R_H}{W}$ نشان می‌دهد که اگر جهت یکی از کمیت‌های I و B عوض شود، جهت V_H نیز عوض می‌شود و از طرفی اگر یکی از کمیت‌های فوق صفر باشند، V_H نیز صفر می‌شود. این خاصیت به خاصیت حاصلضربی اثر هال معروف می‌باشد.

وسایل آزمایش:

نیمه هادی مورد استفاده InSb است. مشخصات این نیمه‌هادی به صورت زیر می‌باشد.

حداکثر میدان مغناطیسی مجاز 10 kG ، 10 mA ، 200 mA ، $1/3 \Omega$ ، مقاومت ورودی $1/3 \Omega$ ، $d=6 \text{ mm}$ ، $W=0.5 \text{ mm}$ ، $L=13 \text{ mm}$.

میکرو ولتمتر که در شکل ۲ نشان داده شده است.

تنظیم صفر میکرو ولتمتر بسیار اهمیت دارد. برای این کار، میکرو ولتمتر را روشن کرده و فیش ورودی آن را جدا کنید. آن را در حالت reset قرار داده و ۱۰ دقیقه صبر کنید تا دستگاه گرم شود. آنگاه آن را در حالت V قرار داده و با چند بار فشار دکمه آفست، دستگاه را صفر کنید. در واقع از داخل دو سر ورودی اتصال کوتاه می‌شود. در آخر فیش‌های ورودی را به میکرو ولتمتر وصل کنید.

همواره صفر میکرو ولتمتر را در هر رنج مورد استفاده آن تنظیم کنید.

مگنت که در شکل ۳ نشان داده شده است و حداکثر جریان مجاز آن $2/5 \text{ A}$ می‌باشد.

وسایل دیگر مورد نیاز آزمایش عبارتند از منبع جریان مگنت $2-0 \text{ A}$ ، دو عدد آمپرسنج، رئوستا 44Ω ، جعبه مقاومت، منبع جریان $200-0 \text{ mA}$.

➤ دو منبع تغذیه مورد نیاز که در یک مجموعه قرار دارد، در شکل ۴ نشان داده شده است.

➤ بعد از تنظیم اولیه منبع جریان، جریان نمونه را فقط با رئوستا تنظیم کنید. برای انجام این کار ابتدا رئوستا را در وسط قرار داده و جریان را به 150 mA برسانید و سپس با حرکت رئوستا جریان را تا 200 mA بالا ببرید. در صورتی که تا این حد نرسید، ولتاژ منبع را با دقت افزایش دهید تا جریان نهایی از 200 mA نگذرد. از آن به بعد برای تنظیم جریان فقط از رئوستا استفاده کنید.

شرح آزمایش:

ابتدا مدار آزمایش را مطابق شکل ۵ ببینید.

❖ قبل از شروع آزمایش حتماً مدار آزمایش را به دستیار آزمایشگاه نشان دهید.

آزمایش ۱

در حالتی که جریان مگنت، I_m صفر می‌باشد، به ازای جریان‌های I از صفر تا 200 mA ، ولتاژ هال، V_H ، را توسط میکروولت‌متر اندازه بگیرید. و جدول ۱ را پر کنید.

V_X ، ولتاژ بایاس، ولتاژ دو سر نمونه، می‌باشد که به وسیله ولت‌متر اندازه‌گیری می‌شود.

➤ اثر پسماند مگنت، در نتیجه آزمایش اثر می‌گذارد. در صورت نیاز به صفر کردن میدان (با تکرار تغییر سریع فیشهای ورودی مگنت در جریان‌های کم) پسماند را صفر کنید. این کار را قبل از هر آزمایش انجام دهید.

وقتی جهت میدان مگنت عمود بر میدان مغناطیسی زمین باشد، با صفر بودن جریان مگنت ولتاژ هال صفر نیست. سعی کنید مگنت را کمی بچرخانید (مواظب سیم‌ها باشید تا اتصالات به هم نخورد). آیا نتیجه آزمایش مثلاً برای جریان 100 mA تغییر می‌کند؟ مقادیر ولتاژ هال را ثبت کنید و با یکدیگر مقایسه کنید.

آزمایش ۲

ضمن صفر کردن اثر پسماند، این آزمایش را در شرایطی شروع کنید که مگنت در وضعیت عمود بر میدان زمین باشد. I_m جریان مگنت را به وسیله منبع جریان بر روی 1 A تنظیم کنید. سپس با تغییر جریان I از صفر تا 200 mA ، V_X و V_H (ولتاژ طولی نمونه) را به ازاء هر تغییر اندازه گرفته و جدول ۲ را پر کنید. می‌دانیم که:

$$B(I_m = 1\text{ A}) = 1900\text{ G} = 0.19\text{ T}$$

آزمایش ۳

جریان مگنت را $I_m = 2A$ قرار دهید و آزمایش ۲ را تکرار کنید. با داده‌های حاصل، جدول ۳ را پر کنید.

$$B(I_m = 2A) = 2700 = 0.27 T$$

آزمایش ۴

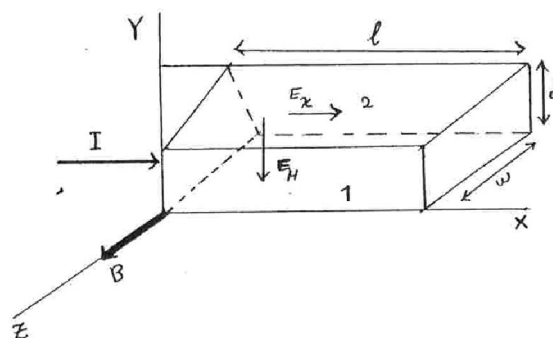
با مقادیر ثابت $I = 200mA$ و $I_m = 2A$ ، جهت I و B را تغییر داده و علامت ولتاژ هال را در جدول ۴ وارد کنید.

آزمایش ۵

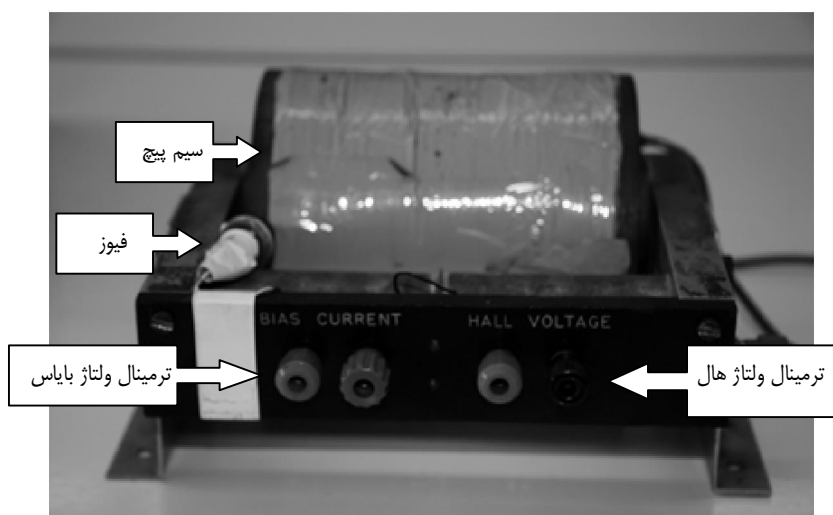
جریان I را $200mA$ قرار دهید. سپس با تغییر جریان I_m از صفر تا $2A$ ولتاژ هال را اندازه گرفته و جدول ۵ را پر کنید.

➤ در انتهای آزمایش، در زمان خاموش بودن دستگاه‌ها و منبع تغذیه، مقاومت نمونه را با اهم‌تر اندازه‌گیری کنید.

تصاویر:

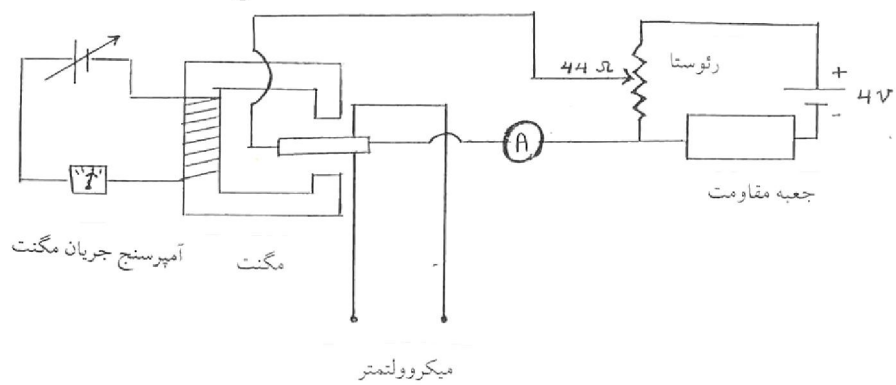


شکل ۱. نمونه نیمه‌هادی برای بررسی اثر هال



شکل ۴. منبع تغذیه.

منبع جریان مگنت با جریان تنظيم شده



شکل ۵. مدار آزمایش اثر هال

جداول و داده‌ها:

جدول ۱ تغییرات V_H و V_X را به ازای جریان مگنت صفر و مقادیر مختلف جریان I

$I(mA)$	۰	۲۰	۴۰	۶۰	۸۰	۱۰۰
V_H						
V_X						
$I(mA)$	۱۲۰	۱۴۰	۱۶۰	۱۸۰	۲۰۰	
V_H						
V_X						

برای جریان 100 mA ولتاژ هال را برای چند جهتگیری مختلف مگنت با میدان زمین ثبت کنید.

جدول ۲ V_H و V_X را به ازای جریان مگنت $1A$ و مقادیر مختلف جریان I

$I(mA)$	۰	۲۰	۴۰	۶۰	۸۰	۱۰۰
V_H						
V_X						

$I(mA)$	۱۲۰	۱۴۰	۱۶۰	۱۸۰	۲۰۰	
V_H						
V_X						

جدول ۳ تغییرات V_H و V_X را به ازای جریان مگنت ۲A و مقادیر مختلف جریان I

$I(mA)$	۰	۲۰	۴۰	۶۰	۸۰	۱۰۰
V_H						
V_X						
$I(mA)$	۱۲۰	۱۴۰	۱۶۰	۱۸۰	۲۰۰	
V_H						
V_X						

جدول ۴ $I = 200mA$ و $I_m = 2A$ علامت V_H با تغییر جهت I و B

V_H				
I	+	+	-	-
B	+	-	+	-

جدول ۵ تغییرات ولتاژ هال بر حسب تغییرات جریان مگنت و $I = 200mA$

$I_m(mA)$	۰	۰/۲	۰/۴	۰/۶	۰/۸	۱	۱/۲	۱/۴	۱/۶	۱/۸	۲
$V_H(mV)$											

پرسش‌ها:

در زمان انجام آزمایش به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱- علت مشاهده ولتاژ هال زمانی که جریان مگنت صفر است را توضیح دهید؟

۲- مقادیر عددی ولتاژ هال از سه آزمایش اول را در شرایطی که دیگر پارامترها برابرند، با یکدیگر مقایسه کنید.

۳- جدول ۴ را تفسیر کنید.

۴- سعی کنید میدان را یک بار در راستای میدان زمین و بار دیگر عمود بر آن بر ورقه اعمال کنید و ولتاژ هال را برای یک جریان ثابت و میدان ثابت اندازه‌گیری کرده و علت تفاوت آن را توصیف کنید. آیا مقدار میدان زمین قابل اندازه‌گیری است؟

پاسخ سوالات زیر را در جلسه بعد تحویل دهید.

۱- بر روی یک کاغذ منحنی تغییرات V_H بر حسب I را با استفاده از جدول‌های ۱ تا ۳ رسم کنید.

با استفاده از شیب منحنی، ضریب هال را بیابید.

۲- با استفاده از نتیجه بدست آمده در جدول ۵ منحنی B بر حسب I_m را رسم کرده و منحنی را تفسیر کنید.

۳- مقاومت نمونه را در هر یک مراحل ۱ تا ۳ آزمایش بیابید و آنها را با هم مقایسه کنید. علت اختلاف را تفسیر کنید.

۴- مقادیر σ و μ را برای InSb بدست آورید.

۵- به نظر شما مشاهده اثر هال در فلزات آسانتر است یا در نیمه‌هادی‌ها؟ توضیح دهید.

۶- با استفاده از این آزمایش، یک دستگاه گاوس متر چه ساختاری دارد؟

۷- رابطه ثابت هال بر حسب ولتاژ هال، عرض نمونه، جریان و میدان بنویسید و آن را بدست آورید.

۸- منابع خطا را ذکر کنید. در صورت امکان خطای سیستماتیک را وارد محاسباتتان کنید.

یادداشت